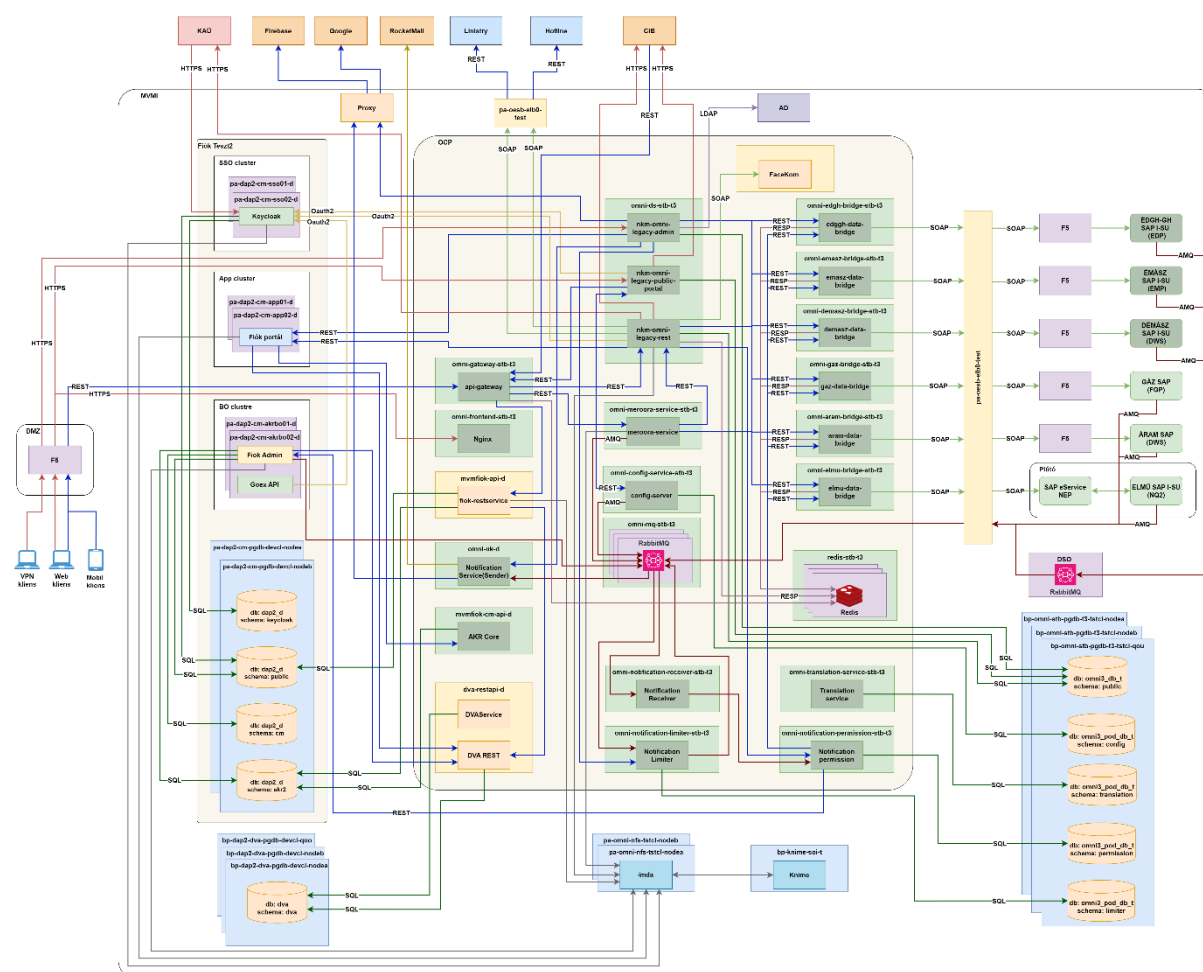


OMNICHANNEL rendszer üzemeltetési támogatási szerződés 7x24 műszaki melléklete – ajánlati felhívás

Az MVMi Zrt. az Omnichannel rendszerre vonatkozóan szoftvertámogatási (support), hibaelhárítási, tanácsadási feladatokra támogatási szerződéssel rendelkezik, melynek száma: 3000031047 2027.02.07-ig. A megújult műszaki terjedelem miatt, szükséges 2026.01.01-től egy új szerződésben a támogatást rendezni további 2 évre. A jelenlegi 3000031047 szerződést párhuzamosan majd fel kell mondani.

1. Az érintett rendszer rövid bemutatása



1. ábra Az Omni és kapcsolódó rendszerei

1.1 Áttekintés

Az MVM az áram- és gázszolgáltatási online ügyfélszolgálati rendszereit egységesítette annak érdekében, hogy a lakossági felhasználók egyetlen felületen keresztül intézhessék ügyeiket. Az Omni rendszer ennek az egységesített megoldásnak a keretrendszerét biztosítja, amely webes és mobilalkalmazásokon keresztül teszi elérhetővé az ügyintézési funkciókat, valamint központi API rétegen és integrációs komponenseken keresztül kapcsolódik a

háttérrendszerekhez.

Az rendszer logikailag több egymástól elhatárolható komponensből épül fel, melyek a következők:

1.2 MVM Next Portál

A Portál modern, Angular alapú webes felület, amely böngészőből elérhető és reszponzív módon jeleníti meg az ügyintézési szolgáltatásokat. A felhasználók ezen a felületen keresztül kezelhetik az áram- és gázszolgáltatással kapcsolatos ügyeiket, mint például a számlabefizetést, a mérőállás-bejelentést vagy a szerződéskezelést.

1.3 Publikus felületek

Az Omni rendszerhez tartoznak olyan funkciók is, amelyek bejelentkezés nélkül, publikus módon érhetők el. Ide tartozik a Navigátor, amely az alkalmazás fő funkcióihoz nyújt eligazítást, a Publikus mérőóra diktálás, amely lehetővé teszi a mérőállás bejelentését regisztráció nélkül, valamint a Publikus számlafizetés, amely biztosítja a gyors és egyszerű befizetési lehetőséget azok számára is, akik nem rendelkeznek aktív fiókkal.

1.4 Mobilalkalmazások

Az Omni rendszer mobilkomponensei iOS és Android platformokon elérhetők, és a webes felület szolgáltatásait biztosítják mobil környezetben is. A mobilalkalmazások kihasználják az okostelefonok által kínált lehetőségeket, mint például a push értesítéseket és a biometrikus azonosítást.

1.5 MVM Next admin

Az adminisztrációs felület lehetőséget biztosít az online ügyfélszolgálati alkalmazások beállításainak, tartalmainak és paramétereinek kezelésére. Az adminisztrátorok ezen keresztül tudják elvégezni az ügyféloldali felületek működését befolyásoló konfigurációkat, így ez a komponens kulcsszerepet tölt be az üzemeltetési és tartalomkezelési folyamatokban.

1.6 MVM Next api

Az API réteg a rendszer központi kommunikációs komponense, amely REST-alapú szolgáltatásokon keresztül biztosítja a webes és mobilalkalmazások kapcsolatát a háttérrendszerekkel, elsősorban az SAP IS-U példányokkal. Az API-k egy központi gatewayen keresztül érhetők el, amely a kérések hitelesítését és terheléselosztását végzi. Az egész réteg – beleértve a gatewayt is – az OpenShift (OCP) platformon fut, így biztosítva a skálázhatóságot, a magas rendelkezésre állást és az egységes erőforrás-felügyeletet. A szolgáltatások kizárólag OAuth2 hitelesítést követően érhetők el, garantálva a biztonságos és szabályozott hozzáférést.

1.7 Backend komponensek

Az Omni rendszer háttérkomponensei biztosítják az üzleti logika, az adatkezelés és az integrációs folyamatok működését. Ide tartozik a Mérőóra kezelés, az Értesítés kezelés, a Bridge-ek, valamint a rendszerbeállításokat és nyelvi erőforrásokat kezelő kiszolgálók.

Mérőóra kezelés

A Mérőóra kezelés modul a fogyasztási adatok megjelenítéséért, a korábbi mérőállások listázásáért, az új állások diktálásáért, valamint a számlázási mód beállításáért felel.

Értesítés kezelés

Az Értesítés kezelés az ügyfelekkel folytatott digitális kommunikáció központi komponense. Feladata az értesítések sablonjainak kezelése, a beállítások karbantartása és az üzenetek kiküldése. A modul RabbitMQ üzenetkezelőt használ az eseményalapú, aszinkron feldolgozáshoz, amely lehetővé teszi az üzenetek megbízható és párhuzamos kezelését több csatornán (e-mail, push, rendszerüzenet).

Data Bridge-ek

A Data Bridge-ek az Omni és az egyes SAP IS-U példányok közötti kommunikációt valósítják meg különálló, önállóan skálázható mikro-szolgáltatások formájában. Ezek a komponensek biztosítják az integrációs logikát és az adatátviteli folyamatokat, növelve a rendszer teljesítményét, üzemeltethetőségét.

Config Server

A Config Server a rendszerkonfigurációk központi tárolására szolgál. Feladata az alkalmazások környezetfüggő beállításainak és paramétereinek kezelése, ami lehetővé teszi az egységes és központosított konfigurációkezelést.

Translation Service

A Translation Service a felhasználói felületeken megjelenő feliratokat, üzeneteket és hibaüzeneteket központilag tárolja és szolgáltatja. A megoldás lehetővé teszi a tartalmak dinamikus frissítését és bővítését, így támogatva az egységes nyelvi élményt minden felületen.

Felhasznált technológiák

A backend komponensek az OpenShift (OCP) platformon, konténerizált környezetben futnak, és Redis alapú cache-megoldást használnak. Az OpenTelemetry Collector végzi a megfigyelhetőségi adatok (logok, metrikák, trace-ek) gyűjtését és továbbítását. A logok Elasticsearch adatbázisban tárolódnak, megjelenítésük a Kibana felületén történik. A metrikákat az OpenTelemetry a Prometheus és VictoriaMetrics rendszerek felé továbbítja, a vizualizációt pedig a Grafana biztosítja. A tranzakciós trace-ek szintén az OpenTelemetry-n keresztül kerülnek gyűjtésre és a Jaeger rendszerben tárolódnak, amelyek elemzése a Jaeger UI felületén történik. A komponensek közötti hozzáférés és azonosítás egységesen OAuth2 alapú hitelesítéssel valósul meg, garantálva a biztonságos és szabályozott kommunikációt. Az MDA logok egy felcsatolt NFS szerveren keresztül kerülnek továbbításra az adatárház rendszer felé további feldolgozás és archiválás céljából.

1.8 Adatbázis réteg

Az Omni rendszer adatkezelését egy PostgreSQL klaszter biztosítja, amely magas rendelkezésre állású, skálázható adattárolási megoldást nyújt. A klaszter a rendszer valamennyi alkalmazása számára központi, perzisztens adatforrásként szolgál, és az OCP környezetbe integrált módon működik.

1.9 Integrációs réteg

Az Omni rendszer több külső és belső rendszerrel integrált módon működik:

- MVM Fiók – felhasználói azonosítás és jogosultságkezelés
- Linistry, Hotline – ügyfélszolgálati és operatív támogatórendszerek
- MVM Active Directory (AD) – belső felhasználói hitelesítés

- Facekom – videóügyintézési és online azonosítási szolgáltatás
- Firebase – push értesítések küldése
- Google Geocode API – földrajzi adatok meghatározása
- Rocketmail – e-mail értesítések küldése
- CIB Bank – online bankkártyás fizetési felület

A szolgáltatási szerződés tárgya:

Az alábbiakban felsorolt informatikai rendszerek alkalmazás üzemeltetése, támogatása, ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtása.

- MVM Lakossági online ügyfélszolgálati webalkalmazás (Portál)
- MVM Lakossági online ügyfélszolgálati iOS mobilalkalmazás
- MVM Lakossági online ügyfélszolgálati Android mobilalkalmazás
- Adminisztrátori / tartalomkezelő alkalmazás
- API réteg és Gateway
- A háttérszolgáltatások
 - Data Bridge-ek
 - Mérőóra kezelés
 - Értesítés kezelés
 - Config Server
 - Translation Service
- Publikus felületek
 - Navigátor
 - Publikus mérőóra-diktálás
 - Publikus számlafizetés
- Adatbázis réteg, PostgreSQL klaszter

2.1 Havidíjas szolgáltatások

1. Szoftvertámogatási szolgáltatás és szoftverkövetés
2. SM rendszerben beérkezett ticketek kezelése, bejelentések analízálása, értelmezése, hibaelhárítási szolgáltatás. Amennyiben nem alkalmazás oldali hiba, akkor a hiba eskalálása az MVMI Zrt. felé
3. Általános Szakértői konzultációs támogatás
4. 7*24 órás rendelkezésreállítás keretében, készenlétes – munkaidőn kívüli - időszakra kontakt biztosítása. A rendszerfelügyeleti eszközökről érkező esemény ticketek SLA-n belüli kezelése.

1. Szoftvertámogatási szolgáltatás és szoftverkövetés

A szoftvertámogatási tevékenység keretén belül a Nyertes Ajánlattevő szoftverfrissítést biztosít. Jelen szerződés alapján a Nyertes Ajánlattevő folyamatos szoftverfrissítést (a szoftver javított változata új funkciók nélkül) szolgáltat.

A szoftverfrissítés folyamán a Nyertes Ajánlattevő dokumentálja és az Ajánlatkérő felé a frissítést megelőzően kommunikálja a következőket:

- Mely rendszerelemekre terjed ki a frissítés
- Frissítés oka
- Frissítés időpontja

A Nyertes Ajánlattevő a szoftver frissítések telepítéséért, paraméterezésért a díjazásban szereplő óradíjakra jogosult a tényleges ráfordítás alapján, teljesítési igazolás ellenében.

2. Hibaelhárítási szolgáltatás

A hibaelhárítási szolgáltatás keretében a Nyertes Ajánlattevő a Hibabejelentő kérésére közreműködik a rendszer hibáinak elhárításából adódó feladatok elvégzésében, azaz elvégzi a jelzett hiba behatárolását, és a valósnak bizonyult hiba kijavítását, vagy ha a hibát saját hatáskörben nem tudja kijavítani, ezt jelzi az Ajánlatkérőnek.

Nyertes Ajánlattevő köteles a hibabejelentést haladéktalanul megvizsgálni, és Ajánlatkérőnek a hiba prioritásától függően vállalt válaszidőn belül érdemben visszajelezni, amelyben az Ajánlatkérőt tájékoztatja arról, hogy szükséges-e a hibaelhárításhoz a kiszállás, vagy elhárítható távoli hozzáféréssel, valamint szükség esetén a hiba prioritásának módosításáról.

A Nyertes Ajánlattevő feladatait alapvetően távoli hozzáféréssel látja el.

a) Bejelentések fogadása, feldolgozása

A rendszerrel kapcsolatos hibák, igények bejelentése a Nyertes Ajánlattevő hibabejelentő rendszerén keresztül (Service Manager – SM) történik, melyhez az Ajánlatkérő szakértői számára hozzáférést biztosít. A bejelentéseket Nyertes Ajánlattevő köteles fogadni és visszajelezni az SLA-ban megfogalmazott idő szerint.

Nyertes Ajánlattevő a hibák bejelentésére e-mail és telefonos elérhetőséget is biztosít Ajánlatkérő számára.

b) A hiba prioritása, kategóriája:

A hiba prioritás szerinti besorolása a hibaelhárítás megkezdésének, befejezésének és a hibajavítás elvégzésének határidejét határozza meg. A hiba prioritását a következő táblázat alapján kell meghatározni:

	Kategória	Leírás
1	Kritikus hiba	A hiba megakadályozza az alkalmazás rendeltetésszerű használatát és az alkalmazás fő funkcionalitását (napi üzleti folyamatot) érinti, így súlyos hatása van Ajánlatkérő üzleti tevékenységére.
2	Normál hiba	A hiba nehezíti az adott alkalmazás használatát vagy nem fő funkcionalitását érinti, így nincs súlyos hatása az

		Ajánlatkérő üzleti tevékenységére, de hosszútávon hátrányt jelent számára
3	Egyéb hiba	A hiba hosszútávon vélhetően nehezíti az alkalmazás üzemszerű használatát és csak a funkciók szűk körét érinti, vagy hatása csak egy-egy felhasználóra korlátozódik, így hatása Ajánlatkérő üzleti tevékenységére csekély.
4	Egyedi hiba	Minden olyan hiba, melynek elhárítására egyedi határidőt határoznak meg a Felek.

Amennyiben Ajánlatkérő elfogadja a Nyertes Ajánlattevőnek a hibabejelentést követő visszajelzése szerinti módosítási javaslatát, vagy a hibaelhárítás során kiderül, hogy a hibabejelentőn szereplő prioritási szint eltér mint amit a hiba indokol, akkor a Nyertes Ajánlattevő ennek észlelésekor, vagy legkésőbb az Ajánlatkérő erről szóló bejelentésének fogadását követően, az alacsonyabb, vagy magasabb szint szabályai szerint köteles a hibát kezelni, a prioritás változását a hibabejelentő lapon átvezetni, valamint az Ajánlatkérőt értesíteni.

Ha a Felek a prioritás változásáról nem tudnak megállapodni, a besorolásról Ajánlatkérő jogosult dönteni.

c) Tájékoztatás a hibabehatárolás eredményéről

Nyertes Ajánlattevő a prioritás szerinti határidők betartásával megkezdni és elvégzi a hiba behatárolását. A hibabehatárolás eredményétől függően a Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérőnek az alábbi tájékoztatást nyújtja:

- a hiba a hibabehatárolás alatt nem volt észlelhető
- a hiba valósnak bizonyult és annak javítását megkezdte;
- a hiba beazonosításra került, de azt kijavítani nem képes;
- a hibabehatárolás során egy a szerződés hatályán kívül eső másik eszköz vagy rendszer bizonyult a hiba forrásának;
- az észlelt hiba elhárítását Nyertes Ajánlattevő csak a havidíj átalánydíj részén felül, külön óradíj ellenében végzi el;
- a hiba beazonosításra került, de annak kijavítását nem tudja vállalni, ugyanakkor vállalja, hogy külön óradíj ellenében együttműködik a hiba lehetséges kijavításának megvizsgálásában.

d) A hiba kijavítása és hibaelhárítással kapcsolatos teljesítés igazolás feltételei

A hibabehatárolás eredményétől függően a prioritás szerinti határidők betartásával Nyertes Ajánlattevő a hibát kijavítja.

Nyertes Ajánlattevő a hibajegykezelő rendszerében a hibabejelentő lapot (hibajegy) a hibaelhárítás során folyamatosan vezeti.

3. Általános Szakértői konzultációs támogatás

Az általános szakértői konzultációs támogatás során a Nyertes ajánlattevő a hibák elhárítására vonatkozó on-line csatornákon szakértői támogató tevékenységet biztosít.

Kritikus hibák (felügyeleti rendszerből érkező hibák) esetén 7*24-es rendelkezésreállással.

4. Készenlétes időszak kezelése

Ajánlattevő a készenlétes időszakban beérkezett hibák bejelentésére e-mail és telefonos elérhetőséget is biztosít az Ajánlatkérő számára.

Bejelentés megtételére kizárólag a szerződésben meghatározott személyek jogosultak.

Ajánlattevő köteles a rendszerfelügyeleti eszközökön észlelt riasztásokból készült eseményjegyeket a szolgáltatásra vonatkozó SLA szerint kezelni.

Jelen 2.1 ponthoz tartozó szolgáltatások a „Havidíjas szolgáltatások díja (nettó HUF/hónap)” ár-elembe tartoznak, a havi díjba beleértendő, külön nem elszámolhatóak.

2.2 SLA követelmények

SLA rendelkezésreállítás 7x24

Mutató megnevezése	Szolgáltatás	Probléma elhárítás megkezdése és befejezése a bejelentéstől számítva	Mérési időszak
Kritikus prioritású incidens	Kritikus hiba elhárítása (a komponens hibák felderítése és kezelése, HIBA ELHÁRÍTÁSA)	8 munkaóra	7x24 (0.00-24.00)
Magas prioritású incidens	Magas prioritású hiba elhárítása (a komponens hibák felderítése és kezelése, HIBA ELHÁRÍTÁSA)	16 munkaóra	7x24 (0.00-24.00)
Normál prioritású incidens	Normál hiba elhárítása (a komponens hibák felderítése és kezelése, HIBA ELHÁRÍTÁSA)	4 munkanap	7x24 (0.00-24.00)
Alacsony prioritású incidens	Alacsony prioritású hiba elhárítása (a komponens hibák felderítése és kezelése, HIBA ELHÁRÍTÁSA)	60 munkanap	7x24 (0.00-24.00)

2.3 Szakértői órakeret biztosítása

A szakértői órakeretek Egyedi Megrendelés, Feladatle hívás alapján kerülnek elszámolásra.

- **Konzulensi támogatás** testreszabási, tervezői tanácsadás formájában; projekt-jellegű feladatok tervezése és menedzselése:
 - Időszakos konzultációk
 - Tematikus oktatások (Dokumentum formátum: prezentáció, oktatási anyagok)
 - Ad hoc konzulensi, esetlegesen rendszermérnöki támogató feladatok
- **Testreszabási feladatok** támogatása:
 - A beérkezett változáskezelési igény alapján a testreszabás végrehajtása
 - Esetleges interfészek kialakítása
 - Rendszerszervezési feladatok elvégzése

A testreszabások során elkészítendő dokumentáció típusok:

- Funkcionális követelményspecifikáció
- Rendszerterv
- Élesítési terv
- Telepítési leírás
- Felhasználói kézikönyv
- Üzemeltetési kézikönyv
- Infrastruktúra és/vagy Alkalmazás helyreállítási terv (DRP)
- Tesztterv

Az új igények, kisebb módosítások megoldási folyamata:

- Bejelentés, IGÉNY: A tagvállalat bejelentést tesz MVMI SM rendszerben az MVM FIÓK rendszerre vonatkozóan. A helpdesk a jegyet a szolgáltatáshoz tartozó MVMI megoldó csoportra teszi, ahol az MVMI szakembere megvizsgálja a bejelentést. Az MVMI szakembere, amennyiben a jegy továbbítható, a Nyertes Ajánlattevő felé továbbítja.
- Testre szabás végrehajtása: A hibajavítás, módosítás, illetve testre szabás az ajánlatkérő (MVMI) fejlesztő szerverén történik. A Nyertes Ajánlattevő itt leteszteli az elkészült megoldást. A Nyertes Ajánlattevő a kódellenőrzés során feltárt esetleges hibákat javítja.
- Tesztelés: Ha a fejlesztői teszt sikeres, a Nyertes Ajánlattevő telepíti a teszt környezetben a megoldást összeegyeztetve a vonatkozó fejlesztések és beállítások tesztbe történő átvitelével és jelez a funkciógazdának (MVM NEXT) és az alkalmazás gazdának (MVMI) a tesztelések végrehajtására.
- Élesítés: Sikeres teszt után az MVM NEXT és MVMI jóváhagyása után egyeztetett időpontban a Nyertes Ajánlattevő elvégzi az éles üzembe helyezést és mindkét felet tájékoztatja erről.
- Feladat elszámolás: A feladatot a havi műszaki TIG-ben kell elszámolni. Számla csak a TIG-en feltüntetett megrendelésszámok alapján érkeztethetőek az eseti fejlesztésekre. Olyan feladat számolható el, amely az éles környezetben megoldásra került vagy legalább felhasználói tesztre átadásra került és a Nyertes Ajánlattevő hibáján kívül kerül késedelmes élesítésre.

Az új igények, kisebb módosítások megvalósítása során elkészítendő dokumentáció típusok:

- Szakmai ajánlat, új igények esetén
- A kapott igény alapján a változások funkcionális dokumentálása (érintett folyamatok, komponensek, hatások)
- Rendszerterv frissítése
- Architektúra terv frissítése

- Felhasználói kézikönyv frissítése

3 Az ajánlatban az alábbi bontásban kérjük megadni a támogatás díját (Ár-elemek):

1. Havidíjas szolgáltatások **díja** (nettó HUF/hónap)
2. Szakértői órakeret **óradíja** (nettó HUF/óra)

Ajánlatkérő a Havidíjas szolgáltatásokra meghatározott alapmennyiség teljesítésére vállal kötelezettséget. Az opcionális mennyiség lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti, azok lehívására nem vállal kötelezettséget.